Chapitre 7 — Actions mécaniques et forces

Actions de contact et à distance ; interactions et diagramme objet-interaction ; modéliser par une force ; représenter et mesurer une force ; équilibre de deux forces

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais reconnaître une action de contact ou une action à distance, et ses effets.
- ☐ Je sais que deux objets en interaction agissent **l'un sur l'autre**.
- ☐ Je sais construire un diagramme objet-interaction.
- ☐ Je sais modéliser une action par une force : point d'application, direction, sens, valeur (en newtons).
- ☐ Je sais représenter une force par une flèche, à l'échelle, et mesurer une force avec un dynamomètre.
- ☐ Je sais reconnaître deux forces qui se compensent quand un objet est en équilibre.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 6 : la vitesse a une direction, un sens et une valeur ; un mouvement peut être accéléré, ralenti ou uniforme. Utiliser une échelle : si 1 cm représente 10 N, alors 30 N sont représentés par 3 cm.

1. Le cours

COURS — Les actions mécaniques et leurs effets

Un objet (l'**acteur**) exerce une **action mécanique** sur un autre objet (le **receveur**) quand il peut :

— le **mettre en mouvement** (un pied qui frappe un ballon) ;

— **modifier son mouvement** : le ralentir, l'accélérer ou changer sa direction (une raquette) ;

— le **déformer** (une main qui écrase une balle en mousse) ;

— le **maintenir en équilibre** (un fil qui retient une lampe).

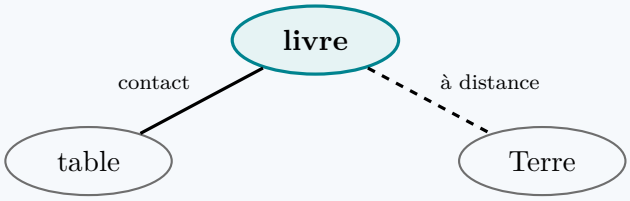
Action de contact	Action à distance
les deux objets se touchent : main qui pousse, sol qui porte, fil qui tire, vent sur une voile, frottements	sans contact : la Terre qui attire les objets, un aimant qui attire un clou, une règle frottée qui attire des petits papiers

COURS — Les interactions et le diagramme objet-interaction

Quand un objet A agit sur un objet B, **B agit aussi sur A** : on parle d'**interaction**. Quand tu pousses un mur, le mur te pousse aussi (en patins, tu recules !).

Le **diagramme objet-interaction** (DOI) représente toutes les interactions d'un système : les objets dans des bulles, reliés par un trait plein (contact) ou pointillé (à distance).

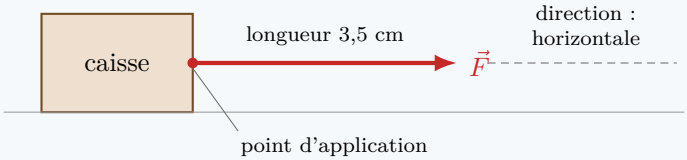
Exemple : un livre posé sur une table.



système étudié :
en couleur, au centre

COURS — Modéliser une action par une force

Une action mécanique se modélise par une **force**, qui a quatre caractéristiques :



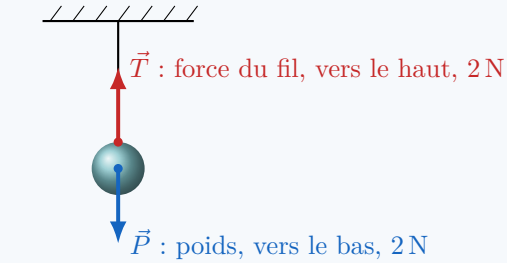
Caractéristique	Sur la flèche, et dans l'exemple
point d'application	l'origine de la flèche : là où la corde est attachée
direction	la droite qui porte la flèche : horizontale
sens	la pointe : vers la droite
valeur (en **newtons**, N)	la longueur, à l'échelle : avec 1 cm pour 20 N, 3,5 cm représentent 70 N

On note la force exercée par A sur B : $\vec{F}_{A/B}$ (ici $\vec{F}_{\text{corde/caisse}}$). On mesure une force avec un **dynamomètre** (un ressort gradué en newtons). Ordre de grandeur : il faut environ 1 N pour tenir une pomme de 100 g.

COURS — L'équilibre : deux forces qui se compensent

On constate expérimentalement que lorsqu'un objet soumis à **deux forces** reste **immobile**, ces deux forces ont :

la **même direction**, la **même valeur** et des **sens opposés** :
on dit qu'elles **se compensent**.



échelle : 1 cm pour 2 N

Une boule suspendue à un fil, immobile : le fil la tire vers le haut autant que la Terre l'attire vers le bas. Si l'on coupe le fil, il ne reste que le poids : la boule tombe.

À RETENIR PAR CŒUR

- Action de contact ou à distance ; effets : mettre en mouvement, modifier le mouvement, déformer, maintenir en équilibre.
- Interaction : si A agit sur B, B agit sur A. DOI : trait plein = contact, pointillé = à distance.
- Force : point d'application, direction, sens, valeur en **newtons** (N) ; flèche à l'échelle ; dynamomètre.
- Objet immobile soumis à deux forces : même direction, même valeur, sens opposés (elles se compensent).

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire un diagramme objet-interaction

Étape 1 — Choisir le système étudié et l'écrire dans une bulle au centre

Étape 2 — Ajouter une bulle pour chaque objet qui le touche, reliée par un trait plein

Étape 3 — Ajouter les objets qui agissent à distance (presque toujours la Terre), en pointillés

Étape 4 — Vérifier : chaque trait correspond à une action, donc à une force sur le système

MÉTHODE — Représenter une force à l'échelle

Étape 1 — Calculer la longueur de la flèche avec l'échelle

Exemple : 150 N avec 1 cm pour 50 N : $\dfrac{150}{50} = 3$ cm.

Étape 2 — Placer l'origine au point d'application

Contact : là où les objets se touchent. Poids : au centre de l'objet.

Étape 3 — Tracer dans la bonne direction et le bon sens, puis nommer la force

MÉTHODE — Trouver une force inconnue grâce à l'équilibre

Étape 1 — Vérifier que l'objet est immobile et soumis à deux forces seulement

Étape 2 — Écrire : les deux forces se compensent

Étape 3 — En déduire la force inconnue : même direction, même valeur, sens opposé
Exemple. Une lampe de poids 8 N pend, immobile, au bout d'un fil : le fil exerce une force verticale, vers le haut, de 8 N.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une force s'exprime en **newtons** (N), pas en kilogrammes.
- Dans un DOI, ne pas oublier la **Terre** (action à distance).
- Un objet immobile n'est pas « sans force » : il subit des forces qui **se compensent**.
- La longueur de la flèche dépend de la **valeur** de la force, avec l'échelle choisie.
- Pour une action de contact, le point d'application est **au contact** ; on ne le place pas n'importe où.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Contact ou distance ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque action, nomme l'acteur et le receveur, et dis si l'action est de contact ou à distance.

a) Un aimant attire un clou.

b) Un pied frappe un ballon.

c) La Terre attire une pomme.

d) Le vent pousse la voile d'un bateau.

e) Une règle frottée attire de petits morceaux de papier.

Exercice 2 — Quel effet ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne l'effet de chaque action : mettre en mouvement, modifier le mouvement, déformer ou maintenir en équilibre.

a) Une raquette renvoie une balle de tennis.

b) On appuie sur un ressort.

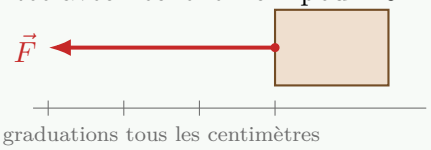
c) Une étagère porte des livres.

d) On pousse une voiture en panne à l'arrêt.

Exercice 3 — Lire une force

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

La force $\vec{F}$ ci-dessous est représentée avec l'échelle 1 cm pour 10 N.



Donne les quatre caractéristiques de $\vec{F}$.

Exercice 4 — Le dynamomètre

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Quel appareil mesure une force ? Dans quelle unité ?

b) Un dynamomètre auquel on accroche un sac de billes indique 4,5 N. Le sac est immobile. Quelle force le dynamomètre exerce-t-il sur le sac (direction, sens, valeur) ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — La lampe suspendue

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lampe est suspendue au plafond par un fil. Elle est immobile.

1. Construis le diagramme objet-interaction de la lampe.
2. Combien de forces s'exercent sur la lampe ? Nomme-les.
3. Le poids de la lampe vaut 12 N. Que vaut la force exercée par le fil ? Justifie.
4. Représente les deux forces avec l'échelle 1 cm pour 4 N.

Exercice 6 — Tirer une caisse

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On tire une caisse avec une corde horizontale, vers la droite, avec une force de 150 N. La caisse a un poids de 400 N.

1. Quelle longueur auront les flèches avec l'échelle 1 cm pour 50 N ?
2. Où place-t-on le point d'application de chaque force ?
3. Représente les deux forces.

Exercice 7 — Le ressort et la masse marquée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On accroche un objet de poids 2 N à un ressort fixé au plafond. Le ressort s'allonge, puis l'objet reste immobile.

1. Quel est l'effet de l'action de l'objet sur le ressort ?
2. Quelles forces s'exercent sur l'objet ? Que peut-on dire de leurs valeurs ?
3. On coupe le ressort. Que se passe-t-il ? Explique avec les forces.

Exercice 8 — Les deux patineurs

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur la glace, Inès pousse Malik : ils partent tous les deux, chacun de son côté.

1. Inès a poussé Malik. Pourquoi Inès recule-t-elle aussi ?
2. Construis le diagramme objet-interaction de Malik (on néglige les frottements de la glace).
3. Compare la force exercée par Inès sur Malik et celle exercée par Malik sur Inès.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le livre et la main

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un livre de poids 6 N est posé, immobile, sur une table.

1. Quelle force la table exerce-t-elle sur le livre (direction, sens, valeur) ? Justifie.
2. Représente les deux forces sur un schéma, avec l'échelle 1 cm pour 2 N.
3. Une main appuie maintenant verticalement sur le livre, vers le bas, avec une force de 4 N. Le livre reste immobile. Combien de forces agissent sur lui ? Quelle est la nouvelle valeur de la force exercée par la table ?

Exercice 10 — Le tir à la corde

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux équipes tirent sur une corde horizontale. On étudie le système « corde ».

1. L'équipe A tire vers la gauche avec 800 N, l'équipe B vers la droite avec 800 N. Que fait la corde ? Pourquoi ?
2. Représente les deux forces avec l'échelle 1 cm pour 200 N.
3. L'équipe B tire maintenant avec 900 N. Les forces se compensent-elles ? Que va-t-il se passer ?

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La grue de chantier (30 min, 25 points)

Une grue soulève une palette de briques avec un câble vertical. Le poids de la palette vaut 5000 N. Le câble peut supporter au maximum 8000 N.

1. Construis le diagramme objet-interaction de la palette. *(4 points)*
2. Pour chaque interaction, précise s'il s'agit d'une action de contact ou à distance. *(2 points)*
3. Nomme les deux forces qui s'exercent sur la palette et donne leur direction et leur sens. *(4 points)*
4. La palette est immobile en l'air. Que peut-on dire des deux forces ? Quelle est la valeur de la force exercée par le câble ? *(5 points)*
5. Représente les deux forces avec l'échelle 1 cm pour 1000 N. *(5 points)*
6. Au démarrage, quand la palette quitte le sol, quel est l'effet de l'action du câble ? *(2 points)*
7. Peut-on soulever avec ce câble une palette de poids 9000 N ? Justifie. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) Aimant (acteur) sur clou (receveur) : **à distance**. **b)** Pied sur ballon : **contact**.
c) Terre sur pomme : **à distance**. **d)** Vent (air) sur voile : **contact**.
e) Règle frottée sur papiers : **à distance** (action électrique).

Correction — Exercice 2

a) **Modifier le mouvement** (sens et vitesse de la balle). **b)** **Déformer**.
c) **Maintenir en équilibre**. **d)** **Mettre en mouvement**.

Correction — Exercice 3

Point d'application : le milieu du côté gauche de la caisse ; **direction** : horizontale ; **sens** : vers la gauche ; **valeur** : la flèche mesure 3 cm, donc $3 \times 10 = 30$ N.

Correction — Exercice 4

a) Le **dynamomètre** ; unité : le **newton (N)**.
b) Le sac est immobile, soumis à deux forces qui se compensent (son poids et la force du dynamomètre) : la force du dynamomètre est **verticale, vers le haut, de 4,5 N**.

Correction — Exercice 5

1. Bulle « lampe » au centre ; bulle « fil » reliée par un **trait plein** ; bulle « Terre » reliée par un **trait pointillé**.
2. **Deux forces** : la force du fil $\vec{T}$ et le poids $\vec{P}$ (action de la Terre).
3. La lampe est immobile : les deux forces **se compensent**. $\vec{T}$ est verticale, vers le haut, de valeur **12 N**.
4. $\frac{12}{4} = 3$ cm pour chaque flèche : $\vec{T}$ part du point d'attache du fil vers le haut, $\vec{P}$ part du centre de la lampe vers le bas.

Correction — Exercice 6

1. Force de la corde : $\frac{150}{50} = 3$ cm ; poids : $\frac{400}{50} = 8$ cm.
2. Force de la corde : au **point où la corde est attachée** ; poids : au **centre de la caisse**.
3. Corde : flèche **horizontale vers la droite** de 3 cm ; poids : flèche **verticale vers le bas** de 8 cm.

Correction — Exercice 7

1. L'objet **déforme** le ressort (il l'allonge).
2. Le **poids** (vers le bas) et la **force du ressort** (vers le haut). L'objet est immobile : elles se compensent, toutes deux valent **2 N**.
3. Il ne reste que le poids, qui n'est plus compensé : l'objet **tombe**.

Correction — Exercice 8

1. C'est une **interaction** : quand Inès agit sur Malik, Malik agit aussi sur Inès, qui est donc poussée en sens inverse.
2. Bulle « Malik » au centre ; « Inès » (trait plein, contact) ; « glace » (trait plein, elle le porte) ; « Terre » (pointillé).
3. Elles ont la **même direction**, la **même valeur** et des **sens opposés**.

Correction — Exercice 9

1. Le livre est immobile et soumis à deux forces (poids et force de la table) qui se compensent : la force de la table est **verticale, vers le haut, de 6 N**.
2. Deux flèches de $\frac{6}{2} = 3\,\text{cm}$: le poids part du centre du livre vers le bas ; la force de la table part de la surface de contact vers le haut.
3. **Trois forces** : le poids (6 N, vers le bas), la main (4 N, vers le bas), la table (vers le haut). Le livre reste immobile : la table compense les deux forces vers le bas, sa force vaut $6 + 4 = 10\,\text{N}$.

Correction — Exercice 10

1. Les deux forces ont même direction (horizontale), même valeur (800 N) et des sens opposés : elles **se compensent**, la corde **reste immobile**.
2. Deux flèches horizontales de $\frac{800}{200} = 4\,\text{cm}$, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite.
3. **Non** : $900 \neq 800$. La corde va **se mettre en mouvement vers la droite** (vers l'équipe B).

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. Bulle « palette » au centre ; « câble » relié par un trait plein ; « Terre » relié par un trait pointillé. (4 pts)
2. Câble–palette : **contact** ; Terre–palette : **à distance**. (2 pts)
3. Le **poids** $\vec{P}$: vertical, vers le bas ; la **force du câble** $\vec{T}$: verticale, vers le haut. (4 pts)
4. La palette est immobile : les deux forces **se compensent** ; elles ont la même valeur : $T = 5000\,\text{N}$. (5 pts)
5. Deux flèches de $\frac{5000}{1000} = 5\,\text{cm}$: $\vec{T}$ part du point d'attache du câble vers le haut ; $\vec{P}$ part du centre de la palette vers le bas. (5 pts)
6. Il **met la palette en mouvement**. (2 pts)
7. Pour tenir la palette immobile, le câble devrait exercer 9000 N, plus que les 8000 N qu'il supporte : **non**, le câble risquerait de **casser**. (3 pts)